

S&P 100 / S&P 500 GNNHAR-IV 规模实验审计与修正运行方案

Volatility Project Audit Note

2026 年 6 月 11 日

1 结论摘要

当前 S&P 100 和 S&P 500 的 realized volatility、implied volatility、daily returns 三类宽表已经完成同日期、同 ticker namespace 的配对；returns 也已经下载到本地并通过 metadata 显示无失败 ticker。因此，旧结果不符合预期的主要原因不是数据没有配对，而是方法实现还不能被解释为 Zhang 原始 GNNHAR 框架下的规模效应实验。

最关键的问题是：旧 S&P 500 输出中的图并不是成功的 GLASSO 图。旧 run 的 metadata 记录为

```
method = glasso_fallback_corr,
```

并说明由于 non-SPD / ill-conditioned solver 错误，实际使用的是 absolute correlation graph。因此旧 S&P 500 结果只能作为 preliminary static-graph screen，不能作为“GLASSO 图结构在 449 个节点下是否更有用”的最终证据。

2 数据配对审计

本地审计脚本为：

```
scripts/analysis/audit_scale_experiment_data.py.
```

运行后输出：

```
outputs/scale-experiment-audit-current/scale_data_method_audit.md.
```

审计结果如下：

Universe	RV shape	IV shape	Returns shape	Common tickers
S&P 100	1256×101	1256×101	1256×101	101
S&P 500	1256×503	1256×503	1256×503	503

两组数据共同日期范围均为 2021-06-09 到 2026-06-09。处理后的 RV 和 IV 文件中没有非正值。仍存在的 missing values 主要来自新上市、并购拆分、ticker 重组或 VolVue/AlphaQuery 本身 IV 覆盖不足，因此需要通过 coverage filter 处理，而不是把上市前历史硬填。

旧静态 run 的筛选结果为:

- S&P 100: 99 个 selected tickers, 排除 BNY 和 GEV; 旧图为 `glasso`, edges 为 1083, density 为 0.2233。
- S&P 500: 449 个 selected tickers; 旧图为 `glasso_fallback_corr`, edges 为 6928, density 为 0.0689。

3 旧 pipeline 与 Zhang 原始代码的差异

Zhang 原始代码 `chaozhang-ox/GNNHAR` 的核心设定不是一次静态训练/验证/测试切分, 而是 rolling forecast blocks。对每个 forecast origin t :

- 使用最多过去 1000 个交易日的 returns 估计图;
- 用 `GraphicalLassoCV()` 估计 precision matrix;
- 将 precision matrix 的非零 pattern 转换成 adjacency;
- 预测接下来的 22 个交易日;
- GNNHAR 训练时, 将 forecast origin 前最近 22 个交易日作为 validation;
- 线性 GHAR 使用 `LinearRegression`, 并把非正预测替换为该 ticker 训练期 target 的最小正值。

旧 scale pipeline 的主要差异是:

1. 使用 70/15/15 chronological split, 而不是 rolling 1000/22/22 block。
2. 使用一个 static graph, 而不是每个 forecast block 重新估计 graph。
3. S&P 500 graph 失败后 fallback 到 correlation graph。
4. GNN architecture 是 concat self/neighbor message passing, 不是 Zhang 的 residual H_1 +GCN 结构。
5. 线性模型使用 `RidgeCV/StandardScaler`, 而不是原始 GHAR.py 的 `LinearRegression`。
6. GNN 训练 epoch 较短, 且没有充分的 validation tuning / restart / ensemble screening。

这些差异足以解释为什么旧输出不能直接验证“节点数越多, 图结构预测增益越大”的假设。

4 已新增的修正实现

新增脚本：

`scripts/analysis/gnnhar_iv_zhang_scale_pipeline.py`.

这个脚本的目标是把规模实验改成 Zhang-style rolling design，同时保留你的 IV 扩展。其特征包括：

- rolling forecast origins，默认每 22 个交易日一个 block；
- 每个 block 使用最多 1000 个 pre-origin returns 重新估计 graph；
- 默认优先使用 `GraphicalLassoCV`，并把每个 block 的 graph method、alpha、edges、density、fallback 状态写入 `tables/graph_blocks.csv`；
- 线性 HAR/GHAR 使用 `LinearRegression`；
- GNNHAR1L/2L/3L 使用 Zhang 风格的 residual $H_1 + \text{GCN}$ 架构；
- IV 作为扩展通道进入 HAR-IV、GHAR-IV、GNNHAR-IV；
- 支持 hidden/lr grid、ensemble screening、MSE/QLIKE loss、fake-IV controls。

本地 smoke tests 已通过：

- S&P 100 smoke: 12 tickers, 1 rolling block, `glasso_cv` 成功, 0 fallback blocks。
- S&P 500 smoke: 25 tickers, 1 rolling block, `glasso_cv` 成功, 0 fallback blocks。

这些 smoke tests 只证明代码和输出结构正确，不构成研究结论。

5 Colab 运行流程

建议先把本地代码 push 到 GitHub branch 2026-06-01，然后在原 Colab notebook 或新的 launcher cell 中运行以下命令。

5.1 环境与仓库

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

import os, subprocess, pathlib, textwrap, json

REPO = "/content/GNNHAR"
BRANCH = "2026-06-01"
if not pathlib.Path(REPO).exists():
    subprocess.run([
```

```

        "git", "clone", "--branch", BRANCH,
        "https://github.com/easyg1lder/GNNHAR.git", REPO
    ], check=True)
else:
    subprocess.run(["git", "-C", REPO, "fetch", "origin", BRANCH], check=True)
    subprocess.run(["git", "-C", REPO, "checkout", BRANCH], check=True)
    subprocess.run(["git", "-C", REPO, "pull", "--ff-only", "origin", BRANCH], check=
        True)

os.chdir(REPO)
subprocess.run(["pip", "install", "-q", "-r", "requirements-scale.txt"], check=True)

```

5.2 数据审计

```

subprocess.run([
    "python", "scripts/analysis/audit_scale_experiment_data.py",
    "--output-dir", "/content/GNNHAR-colab-runs/scale-zhang-audit"
], check=True)

```

5.3 先跑 smoke run

```

RUN = "/content/GNNHAR-colab-runs/scale-zhang-roll-smoke"

subprocess.run([
    "python", "scripts/analysis/gnnhar_iv_zhang_scale_pipeline.py",
    "--universe-name", "sp100-smoke",
    "--data-dir", "data/scale_experiment/sp100",
    "--returns-file", "data/scale_experiment/sp100/daily_returns.csv",
    "--output-dir", f"{RUN}/sp100",
    "--coverage-threshold", "0.95",
    "--max-tickers", "20",
    "--max-blocks", "1",
    "--models", "HAR,GHAR,HAR+IV,GHAR+IV,GNNHAR1L,GNNHAR1L-IV",
    "--hidden-grid", "9",
    "--lr-grid", "0.001",
    "--epochs", "40",
    "--num-nn", "1",
    "--mcs-bootstrap", "20",
    "--skip-figures",
    "--fast"
], check=True)

```

5.4 正式 S&P 100

```

RUN = "/content/GNNHAR-colab-runs/scale-zhang-roll-20260611"

subprocess.run([
    "python", "scripts/analysis/gnnhar_iv_zhang_scale_pipeline.py",
    "--universe-name", "sp100",
    "--data-dir", "data/scale_experiment/sp100",
    "--returns-file", "data/scale_experiment/sp100/daily_returns.csv",
    "--output-dir", f"{RUN}/sp100",
    "--coverage-threshold", "0.95",
    "--models", "HAR,GHAR,HAR+IV,GHAR+IV,GNNHAR1L,GNNHAR2L,GNNHAR3L,GNNHAR1L-IV,
        GNNHAR2L-IV,GNNHAR3L-IV",
    "--hidden-grid", "9,16,32",
    "--lr-grid", "0.001,0.0003",
    "--epochs", "300",
    "--num-nn", "2",
    "--mcs-bootstrap", "80"
], check=True)

```

5.5 正式 S&P 500

S&P 500 的 rolling GLASSO 和 GNN 都更重。建议第一版先跑 $N \leq 200$ 或只跑 GNNHAR1L/2L；确认 graph fallback blocks 为 0 或很少之后，再放开到 449+ 节点和 GNNHAR3L-IV。

```

RUN = "/content/GNNHAR-colab-runs/scale-zhang-roll-20260611"

subprocess.run([
    "python", "scripts/analysis/gnnhar_iv_zhang_scale_pipeline.py",
    "--universe-name", "sp500",
    "--data-dir", "data/scale_experiment/sp500",
    "--returns-file", "data/scale_experiment/sp500/daily_returns.csv",
    "--output-dir", f"{RUN}/sp500",
    "--coverage-threshold", "0.99",
    "--max-tickers", "200",
    "--models", "HAR,GHAR,HAR+IV,GHAR+IV,GNNHAR1L,GNNHAR2L,GNNHAR1L-IV,GNNHAR2L-IV",
    "--hidden-grid", "9,16",
    "--lr-grid", "0.001,0.0003",
    "--epochs", "250",
    "--num-nn", "2",
    "--mcs-bootstrap", "60"
], check=True)

```

6 解释结果时的判定规则

规模效应应报告为 loss reduction:

$$G_N^{linear} = 1 - \frac{L(GHAR_N)}{L(HAR_N)},$$

$$G_N^{linear-iv} = 1 - \frac{L(GHAR-IV_N)}{L(HAR-IV_N)},$$

$$G_N^{gnn} = 1 - \frac{L(GNNHAR_N)}{L(GHAR_N)},$$

$$G_N^{gnn-iv} = 1 - \frac{L(GNNHAR-IV_N)}{L(GHAR-IV_N)}.$$

在写论文时，必须先看 `tables/graph_blocks.csv`。如果 S&P 500 仍存在大量 fallback blocks，就不能把结果称为 clean GLASSO scale effect。如果 graph 成功但增益仍然缩小，下一步才讨论经济解释：例如图密度、sector heterogeneity、IV coverage noise、GNN capacity、over-smoothing 或大 N 下 GLASSO network 过稀疏。

7 当前可引用的本地路径

- 数据审计报告: `outputs/scale-experiment-audit-current/scale_data_method_audit.md`
- Zhang-style rolling 脚本: `scripts/analysis/gnnhar_iv_zhang_scale_pipeline.py`
- S&P 100 smoke output: `outputs/zhang-scale-smoke/sp100`
- S&P 500 smoke output: `outputs/zhang-scale-smoke/sp500`